

Transacciones

Transacción

Una única unidad de trabajo



SQL

Transacciones
ACID_{as}

SQL

Transacciones

Atomicidad
Consistencia
Isolamiento
Durabilidad

SQL

Transacciones

Atomicity
Consistency
Isolation
Durability

SQL

Atomicidad

En toda transacción, sin importar la cantidad de pasos que involucre, se deben ejecutar o bien todos los pasos o bien ninguno.

Cada transacción es un solo ente.

SQL

Consistencia

Toda transacción debe llevar la Base de Datos de un estado válido a otro estado también válido.

De no ser posible, se debe regresar la Base de Datos al estado válido anterior al inicio de la transacción.

SQL

aislamiento

Toda transacción que no haya finalizado debe permanecer aislada (e invisible) a cualquier otra transacción.

Manejo de accesos concurrentes

SQL

Durabilidad

Todo cambio realizado por una transacción ya finalizada debe permanecer en la Base de Datos, incluso en caso de fallas posteriores.

Corregida la falla, los cambios realizados deben estar disponibles y en estado válido.

SQL

Transacción

```

BEGIN TRANSACTION;

UPDATE Cuentas
SET Monto = Monto - @Monto
WHERE Cod_Cuenta = @Cta_Origen;

UPDATE Cuentas
SET Monto = Monto + @Monto
WHERE Cod_Cuenta = @Cta_Destino;

COMMIT;

```

Transacción Fallida



SQL

Transacción

```

BEGIN TRY;
  BEGIN TRANSACTION;

  UPDATE Cuentas
  SET Monto = Monto - @Monto
  WHERE Cod_Cuenta = @Cta_Origen;

  UPDATE Cuentas
  SET Monto = Monto + @Monto
  WHERE Cod_Cuenta = @Cta_Destino;

  COMMIT;
  PRINT 'Transferencia exitosa';
END TRY;
BEGIN CATCH;
  ROLLBACK;
  PRINT 'Transferencia Fallida';
END CATCH;

```

SQL

No existen mecanismos para “deshacer” una acción “satisfactoriamente” ejecutada

Antes de terminar

SQL

No existen mecanismos para “deshacer” una acción “satisfactoriamente” ejecutada

~~Undo
Ctrl+Z
Deshacer~~

SQL

No existen mecanismos para “deshacer” una acción “satisfactoriamente” ejecutada

TRUNCATE TABLE Facturas;
